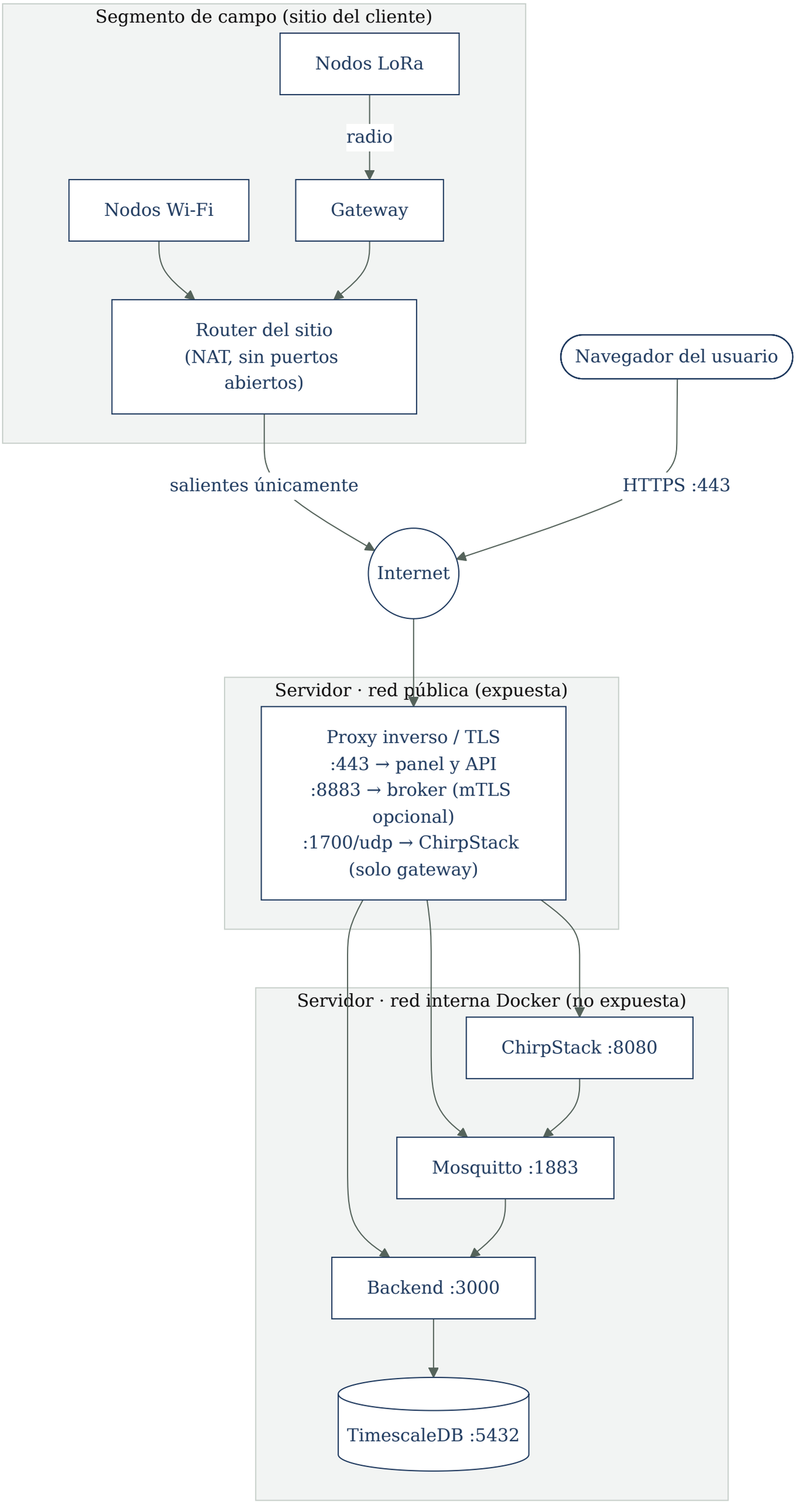
Segmento de campo (sitio del cliente)
Nodos LoRa
radio
Nodos Wi-Fi
Gateway
Router del sitio
(NAT, sin puertos
abiertos)
Navegador del usuario
salientes únicamente
HTTPS :443
Internet
Servidor · red pública (expuesta)
Proxy inverso / TLS
:443 → panel y API
:8883 → broker (mTLS
opcional)
:1700/udp → ChirpStack
(solo gateway)
Servidor · red interna Docker (no expuesta)
ChirpStack :8080
Mosquitto :1883
Backend :3000
TimescaleDB :5432